



Pós-Graduação em Ciência da Computação

SISTEMA PARA GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO ESCOLAR

Entendimento, modelagem organizacional, do processo de negócio atual e pós-inserção da proposta de solução.

Grupo 01:

Aluisio José Pereira [ajp3@cin.ufpe.br]

Lívia Alencar de Macau Furtado Furtado [lamf@cin.ufpe.br]

Múcio Jaziel Alves de Andrade [mjaa@cin.ufpe.br]

Sérgio Ferreira de Lima Júnior [sflj@cin.ufpe.br]

Disciplina: Engenharia de Requisitos IN1020

Professor: Jaelson Castro



Universidade Federal de Pernambuco
posgraduacao@cin.ufpe.br
<http://cin.ufpe.br/~posgraduacao>

RECIFE - PE
09 de outubro de 2019

Histórico de revisão deste documento			
Descrição mudança	Data	Editor	
Definição dos módulos iniciais do documento	04/09/2019	Aluisio, Lívia, Múcio, Sérgio	
Descrição descrição da unidade de ensino	06/09/2019		
Descrição do contexto do negócio	15/09/2019		
Descrição da modelagem do processo de negócio BPMN As Is	20/09/2019		
Realização da modelagem organizacional (iStar)	21/09/2019		
Realização da modelagem de Dependências Estratégicas (SD)	23/09/2019		
Realização da modelagem de raciocínio estratégico (SR)	25/09/2019		
Apresentação ao professor da disciplina (<i>feedback</i>) com proposta de ajustes.	02/10/2019		
Realização de ajustes propostos pelo professor Jaelson no modelo BPMN, iStar SD, SR.	04/10/2019		
Realização da modelagem iStar SD e SR (To Be)	05/10/2019		
Realização da modelagem processo de negócio BPMN To Be	06/10/2019		
Apresentação ao professor da disciplina para os devidos (<i>feedback</i>) com proposta de ajustes.	07/10/2019		
Realização dos ajustes propostos pelo professor Jaelson nos modelos BPMN, iStar SD, SR (To Be)	08/10/2019		
Ajustes finais para a entrega da versão do Projeto I	09/10/2019		

Distribuição de esforços por membro do grupo

Nome	Papel	Esforço na equipe (%)	Assinatura
Aluisio Pereira	Modelagem iStar SD e SR AS IS, Revisão do Modelo BPMN AS IS, Solução Proposta, revisão do modelo BPMN TO BE	25	
Lívia Furtado	Pesquisas, revisão do modelo iStar SD e SR AS IS, Modelagem do iStar SD e SR TO BE, revisão do modelo BPMN AS IS	25	
Múcio Andrade	Modelagem BPMN AS IS e TO BE, revisão modelagem iStar SR e SD AS IS e TO BE	25	
Sérgio Lima	Entrevista para levantamento de requisitos, Revisão modelagem iStar SR, SD AS IS	25	

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
1.1 DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO	3
1.2 DESCRIÇÃO PROCESSO ATUAL	3
1.3 PROBLEMÁTICA OBSERVADA	5
1.4 PROPOSTA DE SOLUÇÃO	6
2 MODELAGEM DE OBJETIVOS (iStar)	7
2.1 MODELAGEM DE DEPENDÊNCIAS ESTRATÉGICAS (SD) AS IS	8
2.2 MODELAGEM DE RACIOCÍNIO ESTRATÉGICO (SR) AS IS	10
2.3 MODELAGEM DE DEPENDÊNCIAS ESTRATÉGICAS (SD) TO BE	13
2.4 MODELAGEM DE RACIOCÍNIO ESTRATÉGICO (SR) TO BE	15
3 MODELAGEM DE PROCESSO DE NEGÓCIO (BPMN)	17
3.1 MODELAGEM DE PROCESSO DE NEGÓCIO AS IS	17
3.2 MODELAGEM DE PROCESSO DE NEGÓCIO TO BE	19
4 CONSIDERAÇÕES	21
REFERÊNCIAS	22
APÊNDICES	23
Apêndice A - Dependência Estratégica (SD) AS IS	23
Apêndice B - Raciocínio Estratégica (SR) AS IS	25
Apêndice C - Raciocínio Estratégica (SD) TO BE	28
Apêndice D - Raciocínio Estratégica (SD) TO BE	31
Apêndice E - Modelagem Processo de Negócio AS IS	34
Apêndice F - Modelagem Processo de Negócio TO BE	36

1. INTRODUÇÃO

Os estabelecimentos de ensino e aprendizagem possuem sistemas que mesmo nos dias atuais carecem de abordagens tecnológicas que agreguem qualidade aos seus processos de negócio. Sendo assim, este trabalho da disciplina de Engenharia de Requisitos (IN1020) consiste na documentação das especificações de um sistema para a unidade de ensino **Spaço Cursos - centro de formação profissional**, com o objetivo de proporcionar a informatização do processo central das atividades desenvolvidas na escola. O sistema propõe a informatização das atividades como **gerenciamento de cursos, gerenciamento administrativo, salas** (aqui denominadas laboratórios), entre outras. Deste modo, para especificação inicial das atividades foram adotadas técnicas de Modelagem de Objetivos com i* (iStar) e Modelagem de Processo de Negócio com BPMN.

1.1 DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO

A Spaço cursos é uma instituição de ensino focada em qualificação profissional, fundada no ano de 2005, sediada no município de Quipapá, no estado de Pernambuco. A unidade de ensino tem em seu portfólio mais de 40 opções de cursos (informática básica, *web design*, matemática financeira, *design* gráfico entre outros, que compõem a grade de cursos). As aulas são lecionadas por um sistema de ensino guiado por computador e apoiadas por instrutores, que tem a responsabilidade principal de tirar dúvidas dos alunos e esclarecer o funcionamento do sistema. A escola possui um total de 3 (três) laboratórios: sendo 1 (um) laboratório para aulas teóricas contendo 18 (dezoito) computadores e 2 (dois) laboratórios para aulas práticas. A escola também conta com uma dependência para recepção e atendimentos.

1.2 DESCRIÇÃO PROCESSO ATUAL

Na escola, atualmente, a maioria dos processos passam primeiramente pela recepção, onde a atendente fornece desde simples informações, vende cursos e posteriormente efetua a matrícula, marca horários, receber pagamentos, e vende produtos extras como livros, fardamentos, casacos.

Para a escola, **aluno** é uma pessoa que tem interesse em um curso, mesmo que não se matricule de imediato. O primeiro contato do **aluno** é informal, e pode ser realizado pelos canais de mídias sociais, instagram, facebook e site da empresa. Assim, o aluno ao demonstrar interesse em um curso, é coletado dados simples como nome, telefone, e endereço [rua, cidade, estado] que fica em um aplicativo à parte, denominado **sistema de prospects** - neste sistema os relatórios gerados dificultam a visualização de dados que facilitem a produção de campanhas promocionais que captem o futuro aluno.

Quando o aluno opta por um **curso ou um conjunto de cursos**, é realizado a **matrícula** inserindo os dados do mesmo em um **contrato** no word. Consta neste **contrato**, os **cursos** que irá realizar, **valor das mensalidades**, **tempo do contrato**, **horário das aulas**, e **informações pessoais**, exemplo: nome, endereço, filiação etc, caso o aluno seja menor de idade, é preciso que alguém maior de idade seja responsável pelo mesmo, identificando com dados em contrato e assinado.

O aluno paga mensalmente valores correspondentes ao contrato firmado entre a escola e o mesmo, referente aos serviços prestados de ensino.

A secretária verifica os horários vagos na planilha, e se está em período promocional. O **tempo de contrato** é definido pelo tipo de curso escolhido, existem pacotes de cursos com duração entre 3 e 12 meses; O valor das mensalidades é influenciado diretamente pelo tipo de pacote de curso e se o período é promocional.

Uma vez realizada a matrícula, o **aluno** irá realizar uma sequência de **cursos**, num determinado horário e poderá mudar para outro horário caso seja de interesse do mesmo, e haja disponibilidade para isso os dados são inseridos em uma **grade de horário** numa planilha do excel.

Ao realizar os cursos, é disponibilizado ao aluno uma ficha do curso ao qual o aluno está matriculado, contendo a grade curricular do curso, ficando a cargo do mesmo marcar as atividades que cursou com respectivas datas.

Quando o aluno **conclui um curso**, é inserido seu nome e o respectivo curso em uma planilha, para controle e futura emissão de certificado assinado pelo diretor, mediante solicitação do aluno.

A escola entende e denomina **plano de contas** toda a vida financeiro do aluno, ou seja, **valores de mensalidades e compras realizadas pelo aluno a itens na escola que são vendidos a parte como: livros, fardamento e ou materiais diversos** - que são lançados ou inseridos em um aplicativo comercial [esse

aplicativo tem como público alvo comércios de diversos tipos, é mais focado em vendas, acarretando falta de funcionalidades que não suprem as necessidades atuais].

Os **computadores** são ocupados por somente um aluno, e quando ele está em manutenção, o instrutor comunica verbalmente a recepcionista do horário, que existe um computador indisponível, impossibilitando alguém usá-lo.

O **instrutor** é responsável por entregar fichas de cursos ao aluno, acompanhar o rendimento, esclarecer dúvidas, explicar o funcionamento do sistema, acompanhar o catálogo de cursos, propor exercícios extras, bem como repassar informações relevantes do aluno à direção.

O **diretor** é responsável pela administração da escola, implementar o catálogo de cursos, prospectar alunos, e validar documentações. De forma resumida, a Tabela 1 mostra os atores e suas funções ou grau de envolvimento.

Tabela 1 - Atores envolvidos

Atores	Função/Envolvimento
ALUNO	Interessados em realizar os cursos ofertado pela instituição de ensino. Público alvo da instituição de ensino estes, atuam nas atividades que envolvem assistir aulas, pagar mensalidade, comunicar desligamento, solicitar certificado, marcar horários, entre outras.
SECRETÁRIA	Envolvido com as atividades da secretaria da instituição de ensino (realizando atendimento a público, matrícula de novos aluno, agendamento de reposição de aulas, recebimento de solicitações de emissões de certificados e recebimento de mensalidades.
INSTRUTOR	Atua na atividade de lecionar o curso, recepcionando e instruindo os aluno, ministrando as aulas.
DIRETOR	Envolvido diretamente com a administração da instituição de ensino, controlando as atividades de emissão de documentos, financeiro, contratação de secretários e instrutores, analisando e confirmando emissão de documentos.

1.3 PROBLEMÁTICA OBSERVADA

Observa-se que vários processos na empresa não são integrados e alguns não são automatizados, há, com isso, vários riscos que envolvem a armazenagem, atualização, exclusão e *backup* de dados. Alguns fatores como conflito de horários, além da manutenção das informações em planilhas e documentos acarretam inconsistências, que no ato da execução do contrato passam despercebidas, por exemplo, uma simples validação de CPF não é possível em documentos do word,

acarretando vários problemas contratuais, outro risco é, a potencial perda de arquivos de contratos estando estes armazenado em arquivos.

Dessa forma foram identificados vários problemas listados a seguir:

- Nível excessivo de **retrabalho** no cadastro das informações;
- Troca de informações e dados é realizada de forma informal e **depende exclusivamente da memória do ator** da fase;
- O processo abre margem para uma quantidade elevada de **erro humano**;
- A escola não tem um **sistema único para cadastrar** o aluno;
- A escola armazena **dados de contratos** em arquivo diversos PDF/ MS Word;
- A escola armazena **dados acadêmicos** em arquivo diversos de planilhas no MS Excel;
- A escola armazena **dados de horário** em planilhas no MS Excel;
 - É importante que a quantidade de equipamentos, reflitam a quantidade de vagas disponíveis.
- A escola armazena dados de **estoque** em planilhas no MS Excel;
- O **controle financeiro** é feito em aplicativo paralelo denominado aplicativo comercial, que não reflete diretamente os termos contratuais e financeiros entre escola-aluno;
 - Mensalidades
 - Compra(s) de fardamento(s)
 - Compra(s) de livro(s)/apostila(s)
- Não há uma **consulta on-line** dos horários mostrando a disponibilidade de vagas para os alunos;

Sendo assim, todos ou parte destes processos e comunicação entre processos entre os principais atores (aluno, secretário, instrutor e diretor) poderia ser mais eficiente e eficaz em termos de uso dos recursos (humanos e materiais e tempo).

1.4 PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Como proposta para a solução será modelado um sistema com o objetivo de auxiliar e integralizar as atividades desenvolvidas na instituição de ensino. Com a utilização do sistemas os usuários poderão contemplar e acompanhar de forma atualizada atividades da instituição, variando desde a visualização do catálogo dos

cursos ofertados pela instituição até o mapeamento e gerenciamento de um conjunto de atividades desenvolvidas na instituição pelos diversos envolvidos no processo (aluno, secretária, instrutor, diretor).

Na interface do **aluno** ele consegue acessar a oferta de cursos, possibilitando aos mesmo selecionarem os cursos desejados, como também, confirmar intenção em cursar, ter acesso a orientações para se matricular, visualizar a sua matrícula em curso e horários de aulas, acompanhar seu rendimento escolar, solicitar emissão de documentos (certificada e/ou declarações de competências adquiridas).

Na interface da **secretária** será possível visualizar cadastro no sistema, Gerenciar intenções de cursos, gerenciar alunos interessados em cursos, consultar informações do catálogo de cursos, manter matrícula de alunos, consultar rendimento escolar do aluno, gerenciar a emissão de certificado e declaração.

Na interface do **instrutor** ele consegue Visualizar seu cadastro no sistema, visualizar horários de aulas, manter rendimento escolar do aluno, manter plano de aulas.

Já na interface do **diretor** é possível manter cadastro de secretária, manter cadastro de instrutores, manter oferta de cursos, manter diretrizes para aluno se matricular, manter horário de aulas, manter catálogo de cursos, visualizar plano de aulas.

2 MODELAGEM DE OBJETIVOS (iStar)

A modelagem de objetivos por meio do i* (iStar) remete a um contexto interligado que descreve como os interessados do sistema se relacionam com os seus principais objetivos, o i* representa uma abordagem para compreensão dos relacionamentos entre os principais atores de um sistema em que uns dependem ou co-dependem dos outros para atingir seus objetivos. Na modelagem iStar existem dois modelos básicos: a modelagem da Dependência Estratégica (SD) e o modelo de Raciocínio Estratégico (SR).

Fazendo uso da ferramenta piStar¹ as dependências estratégicas (SD) dos atores da instituição foram modeladas de forma a permitir a identificação dos relacionamentos de dependências entre os atores. Nessa modelagem, os diferentes

¹ <https://www.cin.ufpe.br/~jhcp/pistar/>

atores são ligados pelos chamados Dependums, que são elementos intencionais, utilizados como objeto da dependência entre os atores, que possuem um sentido claro, informando qual ator (Depender) deve prover o Dependum de qual outro ator (Dependee). Os elementos intencionais podem ser tarefas, recursos, objetivos ou qualidades.

A modelagem de raciocínio estratégico (SR) também foi elaborada, com o objetivo de expor de forma mais detalhada e explicativa de qual forma os atores poderão alcançar as suas metas através dos elementos intencionais, que representam aquilo que os atores desejam. Os objetivos que eles querem atingir, qualidades que eles desejam ter integradas às atividades, tarefas que ele deseja executar, e recursos físicos ou informacionais que ele necessita para executar uma tarefa.

2.1 MODELAGEM DE DEPENDÊNCIAS ESTRATÉGICAS (SD) AS IS

A modelagem apresentada na Figura 1 mostra a relação de dependência entre os atores envolvidos no negócio: aluno, secretário, instrutor e diretor. Para proporcionar uma melhor visibilidade das conexões entre dependências e atores dividimos e ampliamos as imagens do modelo no Apêndice A.

A leitura da modelagem SD do I* permite a compreensão de quais as dependências entre Aluno e Secretária, Aluno e Instrutor, Secretária e Diretor, Secretária e Instrutor, além das relações entre Diretor e Instrutor; descritas em maiores detalhes nos subtópicos seguintes.

a. Dependência entre atores Aluno e Secretária

O diagrama indica que para que a secretária possa atingir os seus objetivos e executar as suas tarefas com os atributos de qualidade desejadas, ela necessita que o aluno compareça a escola, entregue cópia dos documentos necessários e pague a matrícula e as mensalidades. Ambos aluno e secretária possuem os objetivos de que as informações sejam esclarecidas, que a matrícula seja efetuada no primeiro contato e que após a matrícula o aluno continue comparecendo à escola para assistir às aulas. O aluno necessita que a secretária execute uma série de tarefas para que ele atinja os seus objetivos, são eles: receber catálogo de cursos, receber lista de materiais, ser matriculado no curso escolhido, entregá-lo o contrato e o carnê

e emitir documentos de conclusão. É desejável pelo aluno que a secretária sempre entregue os documentos corretamente para tornar o processo mais claro e prático.

b. Dependência entre atores Secretária e Instrutor

Após realizar parte de suas atividades e encaminhar o aluno para a sala de aula, ela espera que o instrutor realize uma boa recepção do aluno, e isso é representado por meio de uma qualidade. A secretária e o instrutor dependem um do outro para repassar a ficha de curso dos alunos um para o outro. O instrutor recebe a ficha de curso da secretária após a inscrição do aluno no curso, para que possa repassá-la para o aluno, e uma vez que o aluno conclui o curso o instrutor deve devolver a ficha para a secretária, para que ela possa conferir o rendimento do aluno e utilizá-la quando necessário.

c. Dependência entre atores Aluno e Instrutor

No diagrama é possível identificar que o instrutor deseja que o aluno compreenda o conteúdo do curso através do elemento de qualidade, uma vez que a compreensão do conteúdo do curso é um fator não facilmente estimado pelo instrutor. Ambos o professor e instrutor desejam aliar a teoria a prática durante os exercícios realizados em sala e para tal, o aluno espera que o instrutor compareça a sala de aula e que a ficha de curso seja entregue todos os dias, para que ele possa dar continuidade ao seu aprendizado pela plataforma. O instrutor não depende exclusivamente que o aluno esteja presente em sala, uma vez que as aulas são ministradas online e ele serve apenas de apoio para o aluno.

d. Dependência entre atores Secretária e Diretor

A secretária e o diretor possuem o objetivo em comum de analisar o documento de conclusão de curso dos alunos. O diretor espera sempre que a secretária emita documentos livres de erros e condizentes com a realidade, assim como a secretária busca sempre a sua valorização como profissional com relação ao diretor, seu superior. A secretária depende do diretor para receber o catálogo e as normas contratuais dos cursos, elaboradas por ele, para saber quais cursos ela deve ofertar aos alunos, e os documentos de conclusão dos alunos assinados pelo diretor. O diretor necessita que a secretária repasse os recursos financeiros para que ele dê andamento aos trâmites financeiros da instituição.

e. Dependência entre atores Diretor e Instrutor

O instrutor e o diretor possuem 3 dependências relevantes para a estratégia da empresa: O instrutor espera que o diretor possa remunerá-lo de forma condizente e depende do diretor para repassá-lo o catálogo do curso e a ficha de curso do aluno.

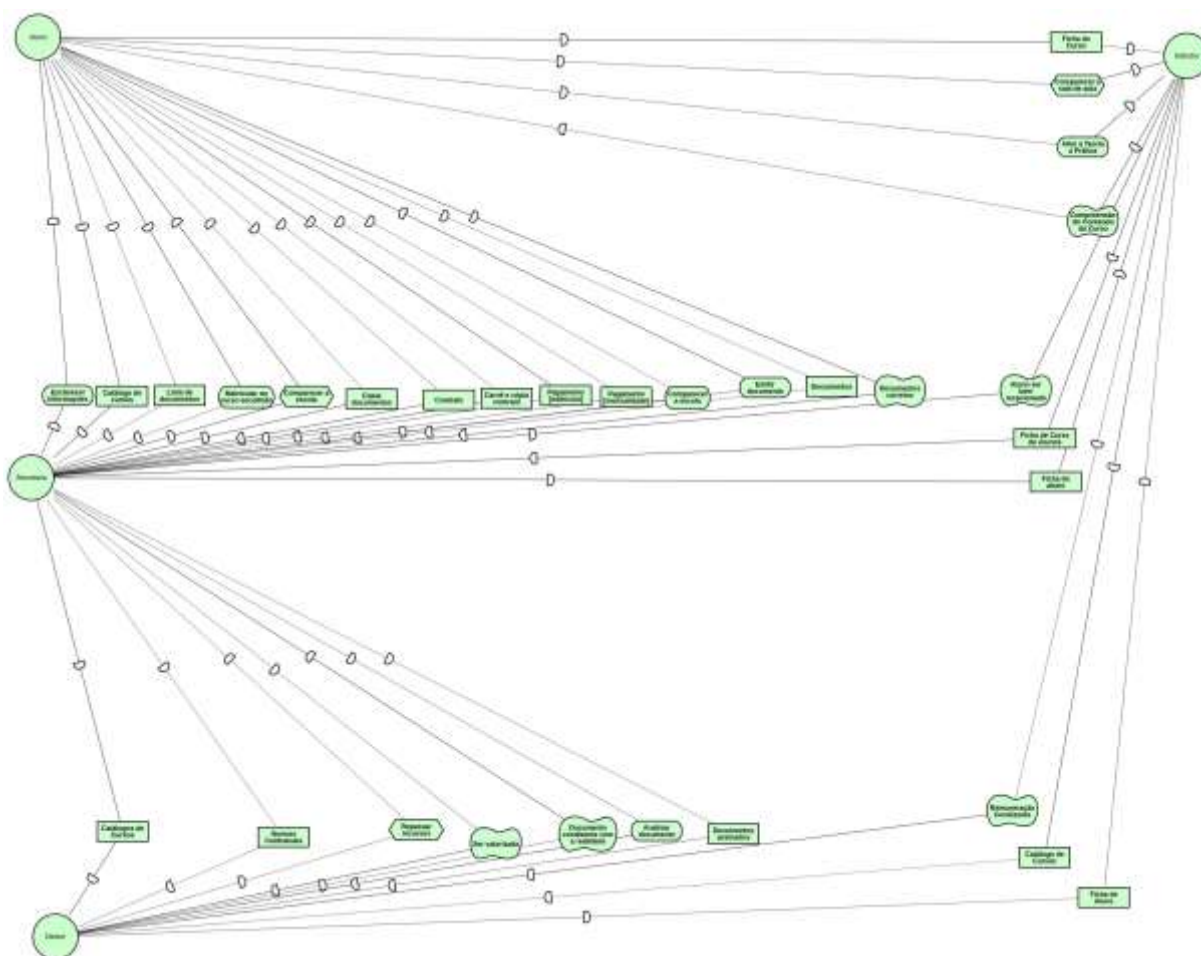


Figura 1 - Dependências Estratégicas (SD) AS IS

2.2 MODELAGEM DE RACIOCÍNIO ESTRATÉGICO (SR) AS IS

A modelagem apresentada na Figura 2 mostra a interação entre os atores envolvidos, aluno, secretária, instrutor e diretor, representando todos os detalhes exibidos no modelo, incluindo atores, links entre atores, elementos intencionais de ligação e elementos intencionais de dependência. As relações internas dos alunos, da secretária, do diretor e do instrutor são descritas a seguir.

a. Dependências Internas do Aluno

O aluno tem como objetivo principal obter qualificação profissional, e deseja fazer isso para melhorar o currículo estudando em um curso com preços acessíveis. Para obter a qualificação, o aluno precisa conhecer bem os cursos ofertados, ter a sua matrícula realizada e uma vez aluno do curso, ter as suas mensalidades quitadas, o curso concluído e os documentos de conclusão em mãos. Para conhecer os cursos, o aluno necessita realizar as atividades de buscar mais informações e ler o catálogo dos cursos ofertados.

Para ter a matrícula realizada, o aluno precisa escolher o curso, conhecer a documentação exigida, confirmar interesse no curso, fornecer cópia da documentação, assinar o contrato entregue pela recepcionista, pagar a matrícula e receber o carnê e a cópia do contrato. Ao ler o contrato, o aluno deseja não ler cláusulas inadequadas, pois isso pode estragar a sua matrícula.

O aluno só pode ter as mensalidades quitadas, uma vez que ele vá a escola e pague a mensalidade. Para concluir o curso o aluno necessita ir a escola, assistir as aulas, estudar os conteúdos e realizar as atividades propostas pelo sistema, e é desejável ter as suas dúvidas esclarecidas para que ele possa compreender bem o assunto. Para obter os documentos de conclusão ele também precisa ir a escola, assistir as aulas, solicitar os documentos a secretária e tê-los entregue em mãos.

b. Dependências Internas da Secretária

A secretária da escola busca cumprir as suas atribuições por meio de um trabalho de qualidade que a possibilite ser bem remunerada e para isso, ela tem os principais objetivos de atender alunos, matricular alunos, receber os pagamentos dos alunos, emitir documentos e manter o controle dos alunos. Para atender os alunos ela pode receber solicitações, consultar catálogo de cursos ou responder às diferentes solicitações dos alunos. Para dar um aluno como matriculado no curso, ela precisa recepcionar os interessados, solicitar a confirmação de escolha do curso, solicitar e receber as documentações, consultar normas contratuais, inserir novos alunos na lista, preencher o contrato, entregar o carnê e cópia de contrato para o aluno e solicitar assinatura do aluno. Ao preencher o contrato, ela teme que não existam vagas disponíveis para o aluno.

Uma vez realizada a matrícula dos alunos, ela tem o objetivo de receber os pagamentos e repassar os recursos financeiros para o diretor e para isso, ela

precisa recepcionar os alunos. Para emitir documentos a secretária precisa receber a solicitação, consultar o rendimento do aluno para saber se ele está apto, gerar documento, colher assinatura do diretor, recepcionar o aluno e entregar o documento pronto. Ao gerar o documento, espera-se que ele seja corretamente gerado. Além disso, durante todo o período no qual o aluno realiza o curso, ela tem o objetivo de manter controle do comparecimento dos alunos e encaminhá-los para a sala de aula.

c. Dependências Internas do Instrutor

O instrutor busca dar suporte ao aprendizado do aluno, prestando instruções de boa qualidade, e para conquistar esse objetivo ele necessita recepcionar o aluno na sala, entregar a ficha de curso e introduzi-lo ao curso, e acompanhar as suas atividades, esclarecendo dúvidas e comunicando o seu rendimento a secretária. Buscando sempre que o aluno compreenda o conteúdo.

d. Dependências Internas do Diretor

O diretor do curso trabalha para atingir o objetivo de administrar a instituição de forma eficaz, acompanhando o faturamento e lucratividade da escola bem acompanhados. Para isso, ele precisa gerir os cursos, ofertando bons cursos com preços acessíveis, realizar a gestão financeira da escola e validar a documentação de conclusão dos alunos. São atividades relacionadas a gestão dos cursos: fornecer normas contratuais, fornecer catálogo de curso, montar catálogo do curso, analisar requisitos para novos cursos, atualizar catálogo do curso, buscando sempre avaliar a proatividade do instrutor.

Para gerenciar o financeiro da escola, o diretor precisa receber recursos, acompanhar pendências, contabilizar valores de entrada e saída para gerar relatórios de lucros. Ao validar a documentação dos alunos, ele espera que as informações do aluno estejam condizentes com a sua realidade e para isso, ele recebe o documento, analisa as informações e após concordar, ele assina os documentos e os reenvia para a secretária, que o entregará para o aluno.

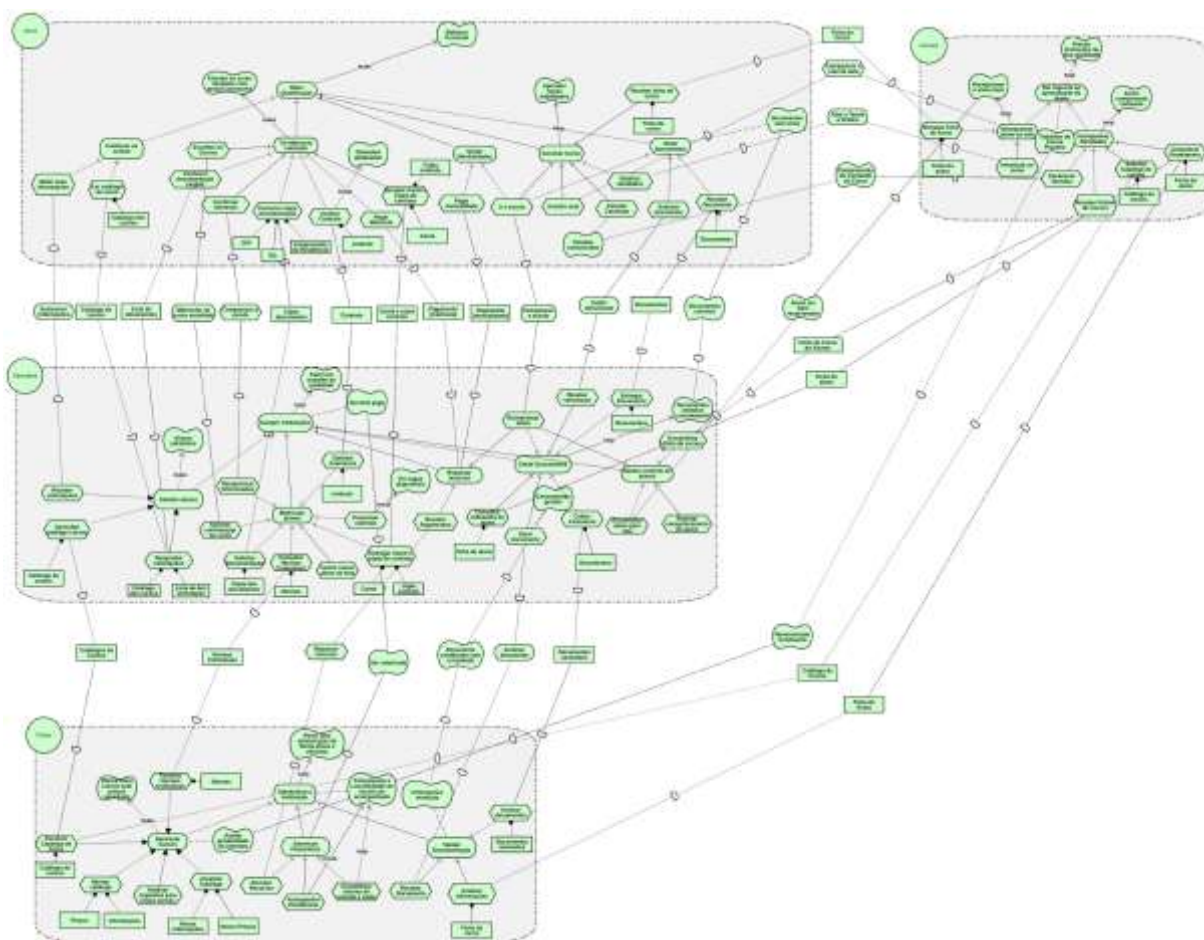


Figura 2 - Modelagem Raciocínio Estratégico (SR) AS IS

2.3 MODELAGEM DE DEPENDÊNCIAS ESTRATÉGICAS (SD) TO BE

A modelagem To Be das dependências estratégicas representa como o sistema deverá funcionar após a implementação do sistema SiEspaço solução proposta pela equipe desenvolvedora deste trabalho com o objetivo de acabar com as problemáticas descritas na Seção 1.3. Nesta modelagem, o agente SiEspaço Cursos no modelo, que representa o sistema a ser desenvolvido. Para proporcionar uma melhor visibilidade das conexões entre dependências e atores dividimos e ampliamos as imagens do modelo no Apêndice C.

Dependências entre os atores possíveis de serem substituídas pelo sistema foram selecionadas e modeladas no diagrama, conforme os parágrafos que seguem.

O aluno será capaz de: Realizar pagamentos de mensalidade, consultar e atualizar a ficha de curso online, buscar catálogos de cursos e emitir documentos de conclusão e contratos automaticamente.

A secretária será capaz de procurar catálogos de curso online direto no plataforma, sem precisar recebê-los do diretor, matricular o aluno via sistema, emitir o contrato dos alunos de forma automática no sistema (sem precisar redigir todos os dados mais uma vez como ocorre atualmente) e gerar o boleto de pagamento de matrícula para o aluno. Com o sistema, a secretária deseja que a realização da matrícula seja realizada de forma mais ágil.

O instrutor também passará a executar algumas atividades por meio do sistema, são elas: Consulta de catálogo de cursos atualizado, que antes era recebido fisicamente, consulta de ficha de curso do aluno atualizada por ele, abrindo mão do papel, atualização do rendimento do aluno. Uma qualidade associada ao sistema e ao instrutor, é a de que as informações estejam sempre atualizadas.

Com a implementação do novo sistema, o diretor visa ter acesso a dados reais em tempo real, inserir informações de ofertas de cursos diretamente no sistema, permitindo que qualquer um possa acessar sem a necessidade de meios físicos, inserir normas contratuais online, analisar relatórios dos alunos, e financeiros e consultar informações do sistema.

Para solucionar os problemas propostos, os elementos intencionais de dependência entre os atores que não foram inseridos no sistema, permanecerão sendo realizados diretamente entre os atores. Entre os **alunos e a secretária**, o esclarecimento de informações, entrega de lista de documentos, comparecimento na escola pelo aluno para realizar a matrícula, matrícula do aluno realizada pela secretária, entrega de cópia de documentos presencial, assinatura de contrato, entrega de boleto, entrega de documentos de conclusão de curso e o desejo em comum de ter documentos corretos serão mantidos.

Entre o **aluno e o instrutor** a relação permanecerá semelhante, ambos terão o objetivo de aliar a teoria a prática e o aluno ainda precisará comparecer às aulas para que o instrutor possa tirar as suas dúvidas.

O **diretor e a secretária** permanecerão fazendo a permuta de documentos assinados, que funciona após o recebimento do documento de conclusão de curso enviado pela secretária, que deve ser analisado pelo diretor e posteriormente assinado. Entre o diretor e o instrutor, permanecerá apenas a intenção do instrutor

de obter uma remuneração condizente com as atividades realizadas, todo o restante será realizado via sistema.

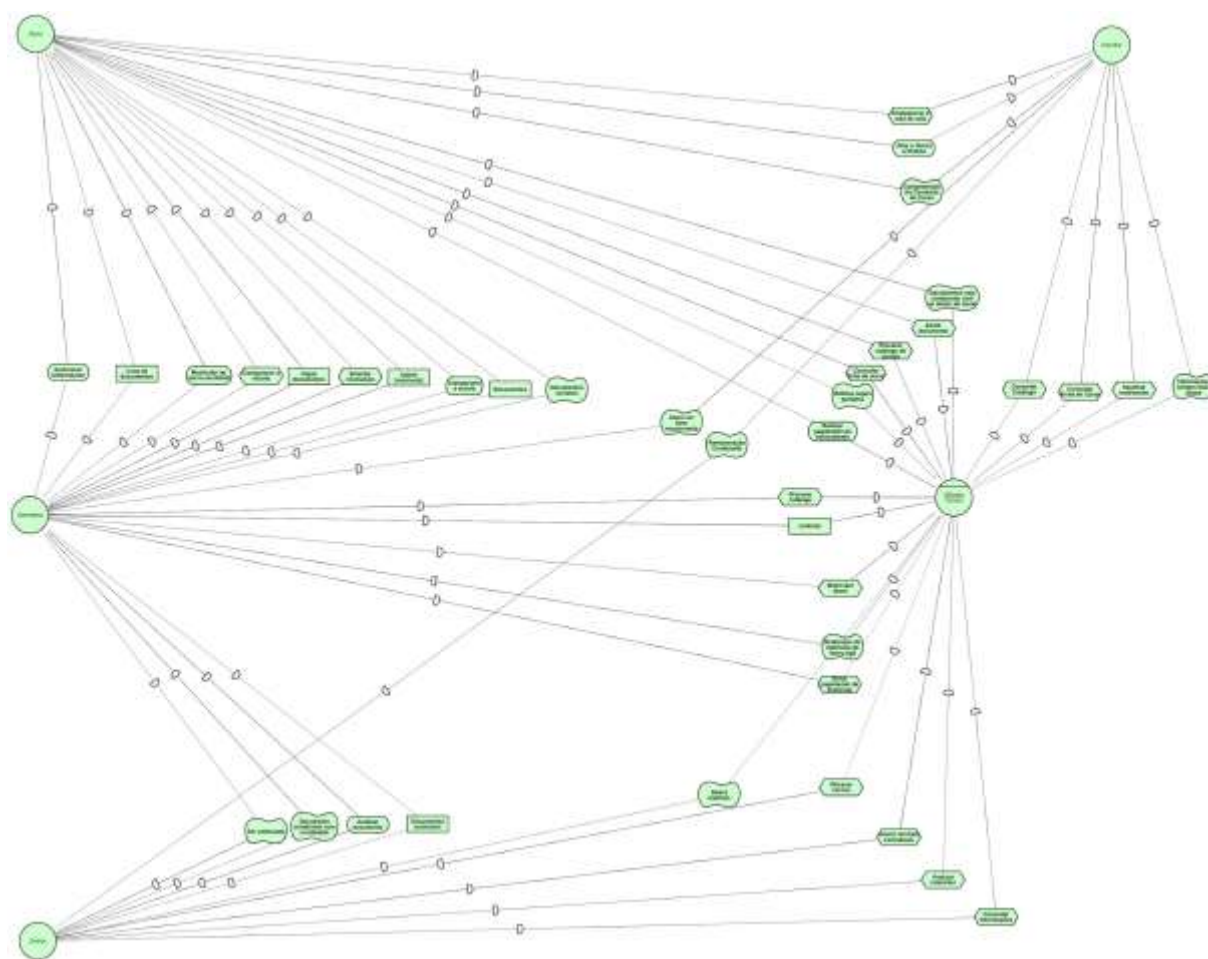


Figura 3 - Modelagem Dependência Estratégico (SD) TO BE

2.4 MODELAGEM DE RACIOCÍNIO ESTRATÉGICO (SR) TO BE

A modelagem de raciocínio estratégico de como deverão se relacionar os objetivos e atividades dentro dos atores é exibida Figura 4. Dentro dos atores, apenas os elementos de intenção que se relacionam de alguma forma com o sistema foram alterados. O agente SiEspaço Cursos, que representa o sistema, possui uma qualidade como centralizadora de todos os objetivos, a busca pela gestão automatizada das atividades escolares, que é adquirida por meio dos objetivos de gerenciar os cursos, gerenciar o financeiro, gerenciar a matrícula do aluno, gerenciar as atividades dos alunos e os documentos de conclusão de curso.

Para atingir o objetivo de gerenciar os cursos, o sistema permitirá a busca por catálogos online, a criação de catálogos online, a inserção de normas contratuais, a

atualização de catálogos existentes e a busca por disponibilidade de vagas. Para a gestão do financeiro, o sistema permitirá o registro de repasses, a geração automática de boletos, a busca por inadimplentes e a emissão de relatórios de repasses. No gerenciamento de atividades de alunos, será possível atualizar o rendimento do aluno, realizado pelo próprio aluno e consultar o rendimento do aluno, realizado pela secretária, diretor e instrutor em momentos distintos. A geração de documentos de conclusão de curso irá eliminar a necessidade de um novo documento ser redigido cada vez que ele for solicitado, e o sistema fará as atividades de receber a solicitação, emitir o certificado e notificar o aluno.

No Ator Aluno, as suas atividades e objetivos permanecerão as mesmas, a diferença se encontra mais evidente na dependência estratégica, que deixa claro que as atividades serão realizadas com o auxílio do sistema e não da secretária.

No ator secretária, algumas alterações podem ser observadas: A consulta do catálogo agora é realizada através do sistema e a atividade de receber o catálogo físico do diretor foi eliminada. A tarefa de redigir um contrato e repetir todas as informações já informadas durante o cadastro também foi substituída pela geração automática do contrato pelo sistema, assim como na geração de documentos de conclusão de curso. No modelo As-Is, o pagamento da matrícula era realizado por meio de dinheiro, e agora a opção de pagamento foi alterada para boleto, que é gerado automaticamente pelo sistema e impresso pela secretária, facilitando o controle de fluxo de caixa da escola e eliminando a atividade de elaborar um carnê.

O diretor permanecerá exercendo as mesmas atividades que exercia antigamente, porém, os meios físicos serão substituídos pelos meios virtuais do sistema, com exceção da assinatura dos documentos de conclusão de curso, que permanecerão sendo assinados por ele. O diretor agora terá a facilidade de redigir os catálogos e normas contratuais em um banco de dados que fará a formatação automática dos catálogos e poderá analisar as informações do aluno e do financeiro de forma mais rápida através do sistema, com o objetivo de validar os documentos de conclusão com base em seu histórico escolar a ficha do aluno, evitando erros humanos e perda de documentos.

Na modelagem To Be, o instrutor não mais precisará entregar a ficha do aluno para os alunos e nem recebê-la da recepcionista. Ele passará apenas a

acompanhar o rendimento do aluno através do sistema e permanecerá tendo os objetivos de recepcionar os alunos na sala, introduzir o curso e acompanhar as suas atividades.

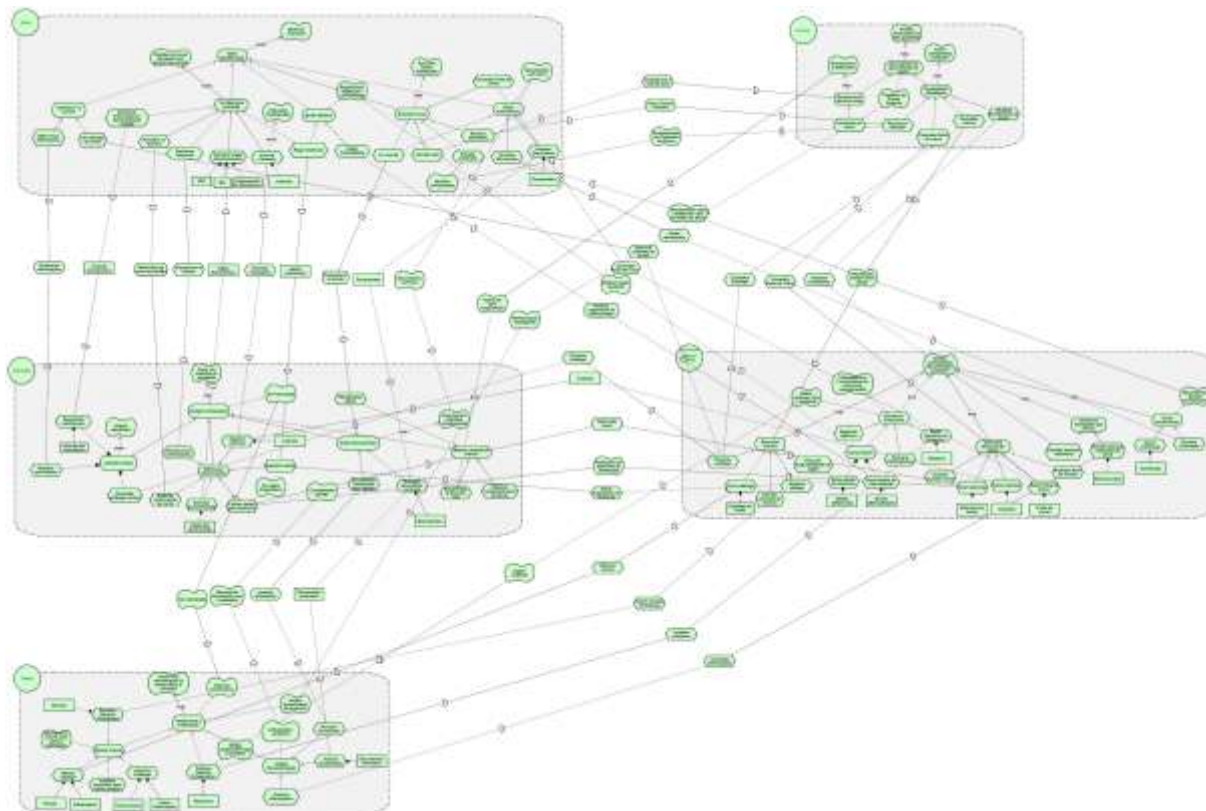


Figura 4 - Modelagem Raciocínio Estratégico (SR) TO BE

3 MODELAGEM DE PROCESSO DE NEGÓCIO (BPMN)

O *Business Process Modeling Notation* (BPMN) tornou-se padrão para os diagramas de processo de negócios. Possível de ser usado diretamente pelas partes interessadas, que projetam, gerenciam e realizam processos de negócios. O BPMN possui uma notação de fluxo possível de ser utilizada independente de ambiente específico. Neste sentido, por meio da utilização do *software* Bizagi² foi conduzido a realização da modelagem BPMN a partir do contexto do negócio analisado neste estudo.

3.1 MODELAGEM DE PROCESSO DE NEGÓCIO AS IS

² <https://www.bizagi.com/pt>

Para modelar o processo de negócio da escola, o aluno foi definido como ator externo à escola, uma vez que não é possível obter o controle sobre o exato processo seguido pelo aluno para realizar as atividades, e a escola, sobre a qual há possibilidade de se controlar o processo de negócio, foi considerada como um ator interno, dividida em três raias, a da secretária, o instrutor e o diretor.

O processo é iniciado pelo aluno, quando há o surgimento do interesse nos cursos e ele se volta para a escola, representada pela secretária, para solicitar informações. A secretária então analisa a solicitação, consulta o catálogo de cursos e envia o catálogo de cursos para o aluno como forma de resposta. Caso o aluno desperte o interesse pelos cursos ofertados, ele deve comparecer a escola, ser recepcionado pela secretária, que irá solicitar que o aluno confirme o curso escolhido. Uma vez que ele confirma esta solicitação, a secretária deve solicitar a documentação para o aluno, que fornecerá uma cópia do RG, CPF e comprovante de residência para a secretária, de onde ela coletará os dados para o cadastro e contrato do aluno e checa se os dados estão devidamente preenchidos, caso não, ela repetirá a ação anterior até que o documento fique pronto. Uma vez que o contrato estiver devidamente preenchido, a secretária solicita a assinatura do aluno, que devolve o contrato assinado e paga a matrícula em dinheiro. Após receber o pagamento, a secretária deve entregar a cópia do carnê, entregar a cópia do contrato e inserir um novo aluno na relação de alunos interna da escola.

Uma vez que o aluno já se encontra com a cópia do contrato e carnê em mãos e inscrito na lista de alunos da escola, ele é considerado como matriculado. Após isso, ele comparece a escola e é recepcionado pela secretária que deve perguntar em que ela pode ajudá-lo. O aluno informa o seu objetivo, que pode o de pagar mensalidades, de solicitar um documento de conclusão ou o de cursar o curso comprado.

Caso ele escolha a opção de pagar mensalidades, ele deve executar o subprocesso do pagamento de mensalidades, onde o aluno deve entregar o dinheiro e o carnê do mês de pagamento, e receber uma cópia do carnê assinada como comprovante de pagamento efetuado. Após receber o pagamento, a secretária deve repassar os recursos recebidos para o diretor, que confirma o recebimento dos recursos para a secretária.

Caso ele escolha solicitar um documento de conclusão de curso, ele deve solicitar à secretária, que irá consultar o instrutor sobre rendimento do aluno, redigir o documento, imprimi-lo, colher a assinatura do diretor da instituição, para só depois entregá-lo para o aluno.

Caso o aluno escolha cursar a disciplina, a secretária irá encaminhar o aluno para a sala de aula e entregar a ficha de cursos do aluno para o instrutor, que por sua vez irá recepcionar o aluno na sala de aula, entregar a ficha de curso recebida para o aluno e introduzi-lo ao curso, esclarecendo dúvidas quando necessário. Ao final do curso do aluno, o instrutor deverá comunicar o seu rendimento para a secretária, juntamente com a ficha de curso do aluno, que é preenchida pelo aluno a cada aula. Para proporcionar uma melhor visibilidade das conexões entre atores dividimos e ampliamos as imagens do modelo no Apêndice E.

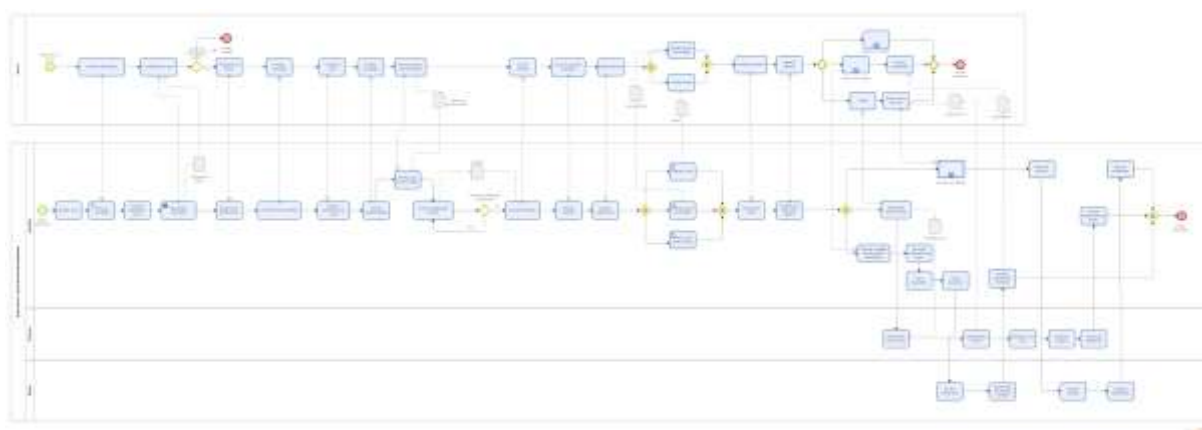


Figura 5 - Modelagem Processo de Negócio AS IS

3.2 MODELAGEM DE PROCESSO DE NEGÓCIO TO BE

No modelo To Be, o sistema foi adicionado e conforme descrito na modelagem iStar* 2.0, muitas atividades passaram a ser executadas de forma automática pelo sistema, melhorando a eficiência de trabalho da equipe. Nesta modelagem, o aluno permanece como ator externo à escola; e a escola, como um ator interno, dividida em três raias, a da secretária, o instrutor e o diretor.

O processo é iniciado pelo aluno, quando há o surgimento do interesse nos cursos e ele se volta para a escola, representada pela secretária, para solicitar informações. A secretária então analisa a solicitação, consulta o catálogo de cursos no sistema online e envia o catálogo de cursos para o aluno por meio de um link de acesso ao catálogo online, com todas as informações de preços. Caso o aluno

desperte o interesse pelos cursos ofertados, ele deve comparecer a escola e ser recepcionado pela secretária.

Na escola, a secretária irá solicitar que o aluno confirme o curso escolhido. Uma vez que ele confirma esta solicitação, a secretária deve solicitar a documentação para o aluno, que fornecerá uma cópia do RG, CPF e comprovante de residência para a secretária, de onde ela coletará os dados para o cadastro do aluno no sistema, que irá automaticamente gerar o contrato e o boleto com base nos dados fornecidos, eliminando a etapa de validação dos dados e garantindo uma maior rapidez e confiabilidade ao processo. Após a geração automática a secretária deve imprimir o contrato, solicitar a assinatura para o aluno e entregá-lo uma cópia. Mas a matrícula só estará realizada, quando ela imprimir o boleto e entrega-lo para o aluno, que deve realizar o pagamento do boleto. O sistema se encarregará de adicionar o novo aluno a relação de alunos da escola.

Uma vez que o aluno já se encontra com a cópia do contrato e realizou o pagamento do boleto, ele é considerado como matriculado. Após isso, ele comparece a escola e é recepcionado pela secretária que o encaminha diretamente para a sala de aula. Com a implementação do sistema, os alunos devem solicitar documentos de conclusão de curso e gerar os boletos diretamente pelo sistema e ambas as atividades geram uma notificação diretamente para a secretária, sem que o aluno precise se dirigir a escola para tal.

Uma vez na sala de aula, o aluno poderá consultar e atualizar a sua ficha de cursos a partir do sistema, eliminando a necessidade de receber a ficha de cursos diretamente do instrutor. O instrutor ficará responsável apenas por introduzi-lo ao curso, esclarecendo as dúvidas quando necessário. Ao final do curso do aluno, o instrutor apenas notificará a secretária através do sistema, e ela poderá checar o rendimento do aluno em sua ficha de curso online.

Ao realizar a solicitação de documentos de conclusão de curso no sistema SiEspaço, o sistema automaticamente notificará a secretária e emitirá o documento, que será aprovado pela secretária após a avaliação da ficha do aluno, imprimirá o documento e solicitará a assinatura do diretor, que o retornará para a secretária. O aluno será notificado e poderá buscar o documento na escola.

A realização do pagamento de mensalidades é realizado online, o cliente gera o boleto, paga e uma notificação é enviada para a secretária de forma automática. O repasse de recursos antes realizado pela secretária não é mais necessário, uma vez que o sistema já centralizará todas as informações referentes ao faturamento da escola com pagamentos de matrículas e mensalidades. Para proporcionar uma melhor visibilidade das conexões entre atores dividimos e ampliamos as imagens do modelo no Apêndice F.

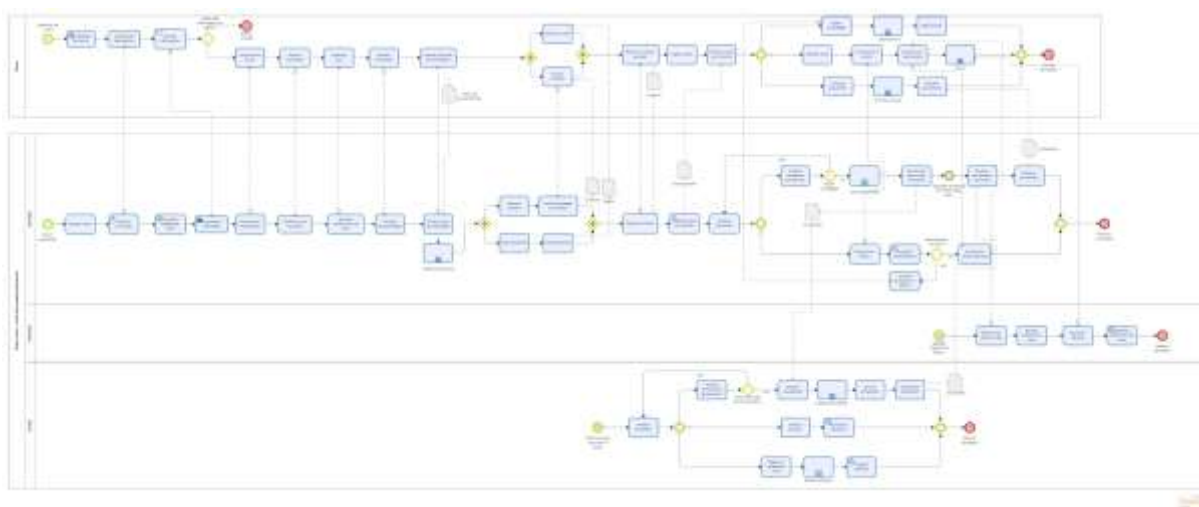


Figura 5 - Modelagem Processo de Negócio TO BE

4 CONSIDERAÇÕES

As modelagens apresentadas neste documento permitem um entendimento mais sistemático das atividades desenvolvidas na unidade de ensino, como também, representa os procedimentos para inserção da proposta do sistema e com isso, proporcionar uma iniciativa possível para melhorias no exercício das atribuições envolvidas no processo abrangido.

REFERÊNCIAS

Spaço Cursos. Disponível em: <<http://spacocursos.com.br/>>. Acesso em: 04 set. 2019.

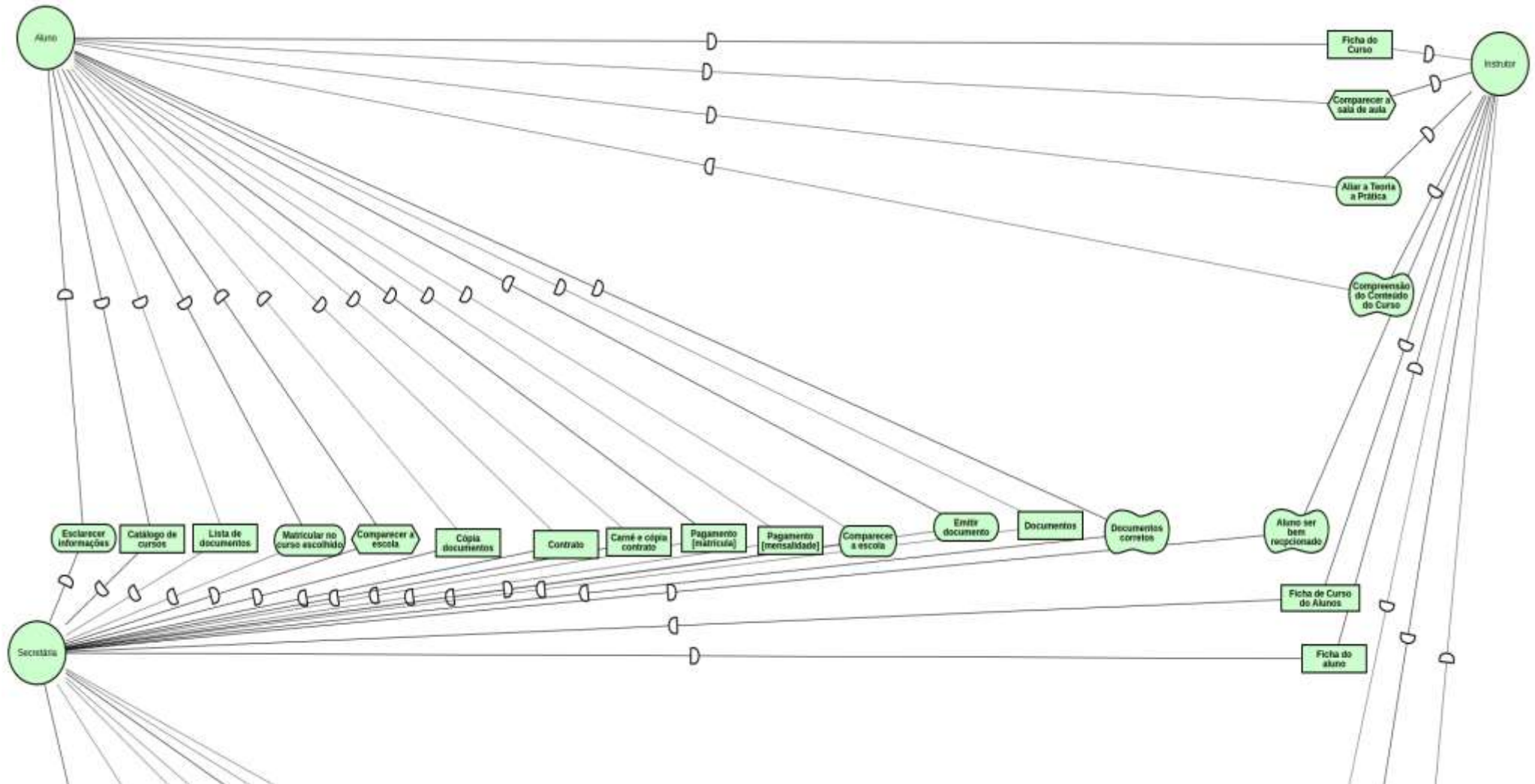
piStar tool. Disponível em: <<https://www.cin.ufpe.br/~jhcp/pistar/>>. Acesso em: 18 set. 2019.

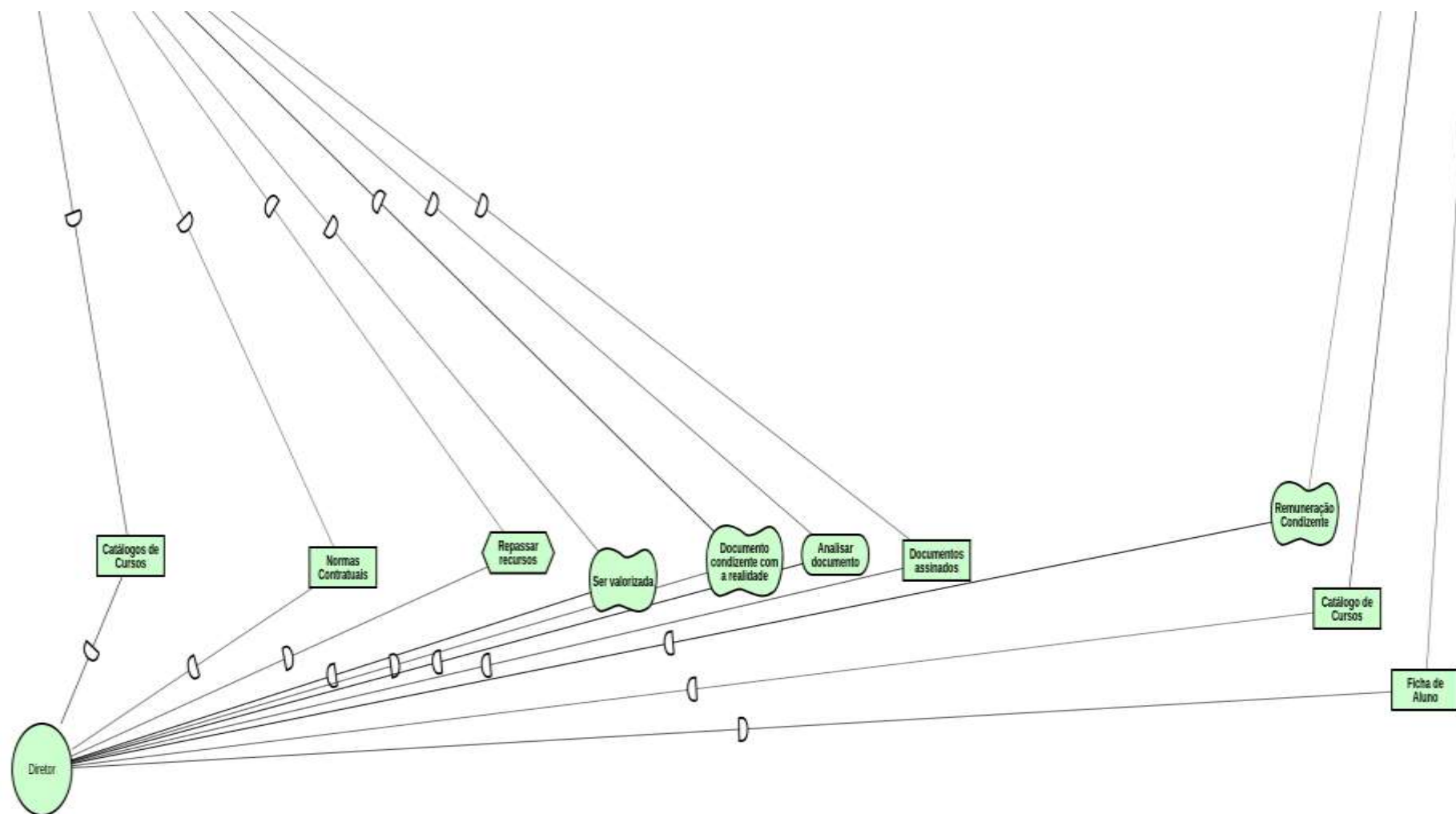
Business Process Modeling Notation. Disponível em: <<https://www.lucidchart.com/pages/bpmn>>. Acesso em: 04 set. 2019.

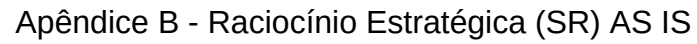
BIZAGI. Disponível em: <<https://www.bizagi.com/pt>>. Acesso em: 11 set. 2019.

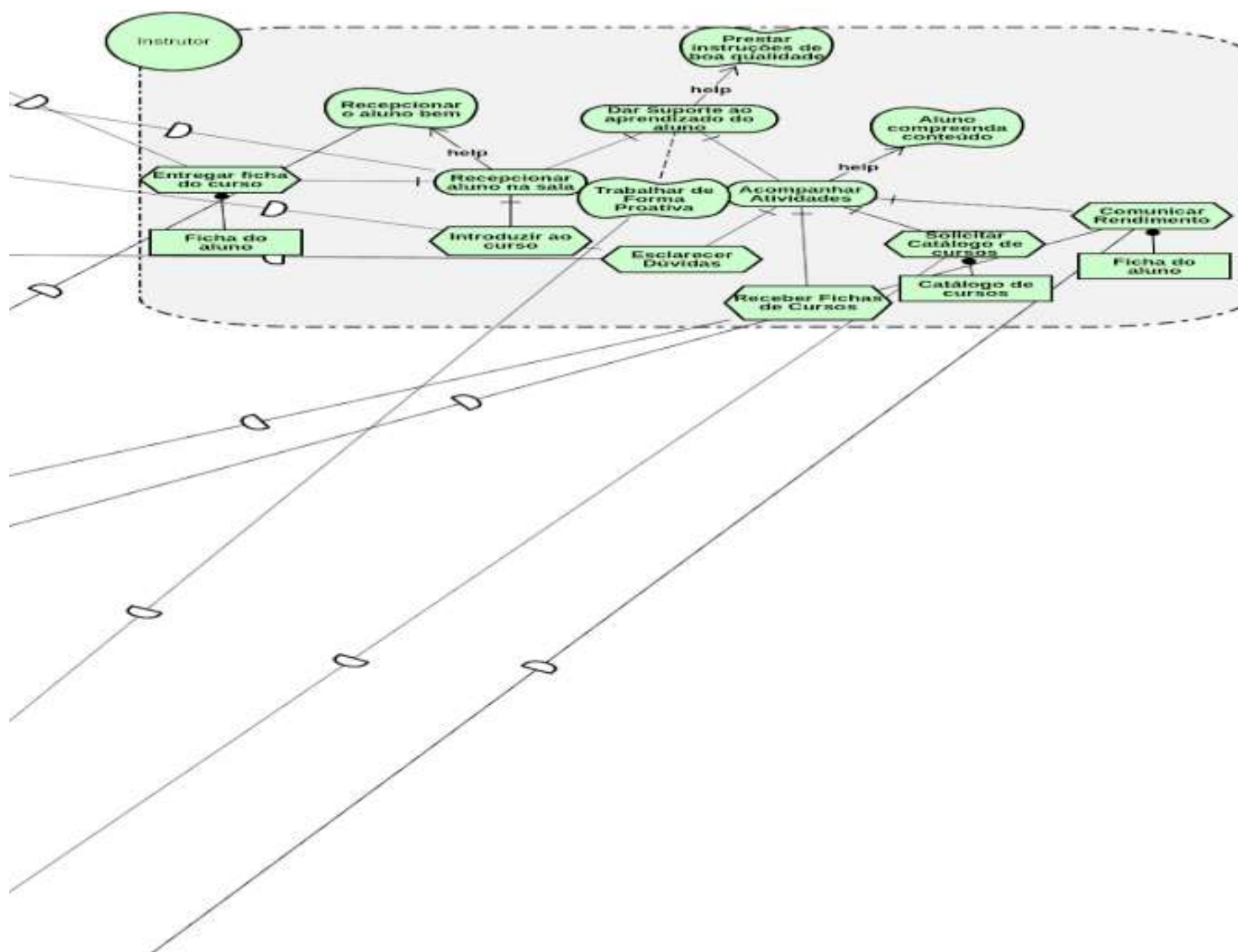
APÊNDICES

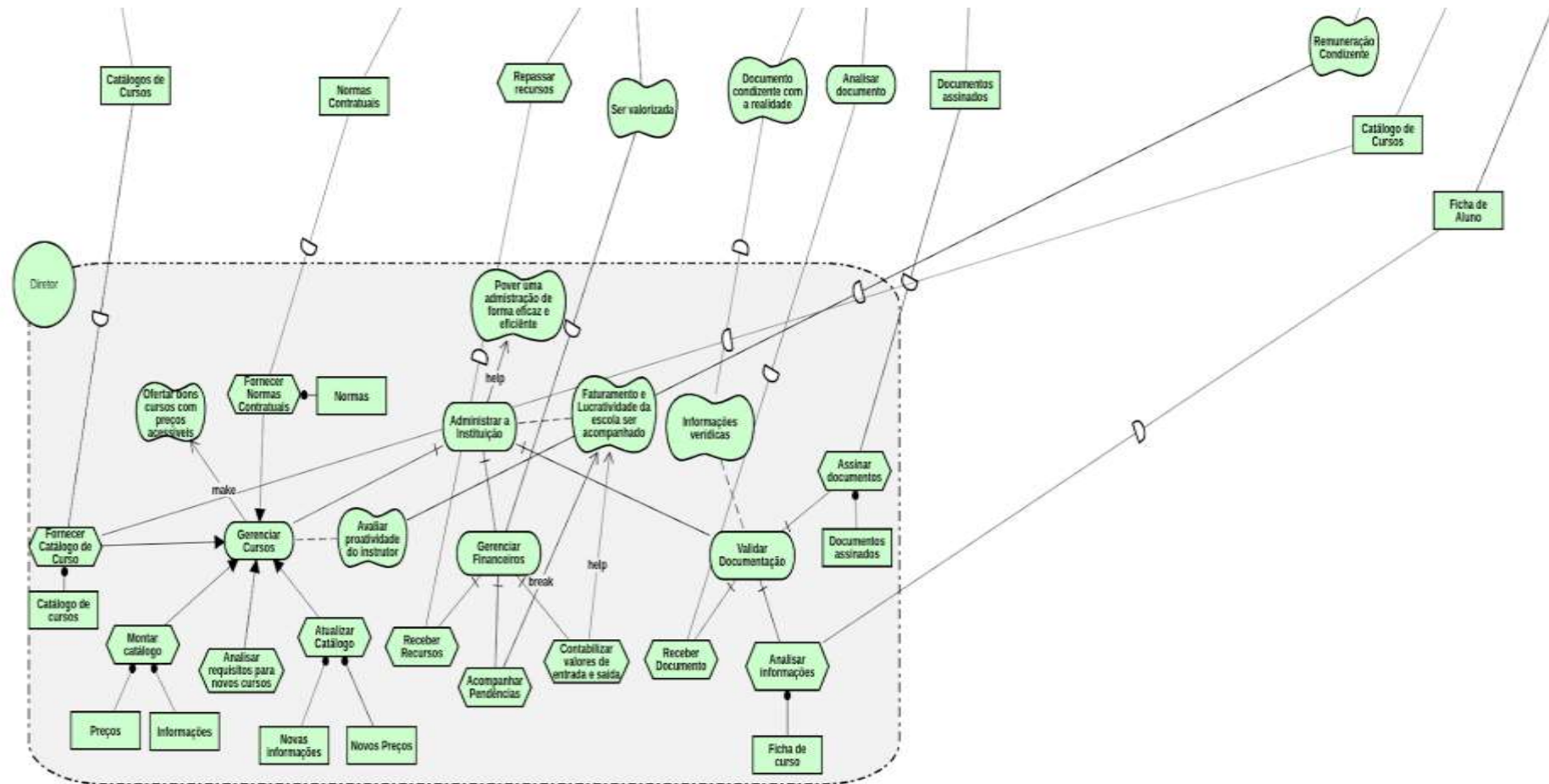
Apêndice A - Dependência Estratégica (SD) AS IS



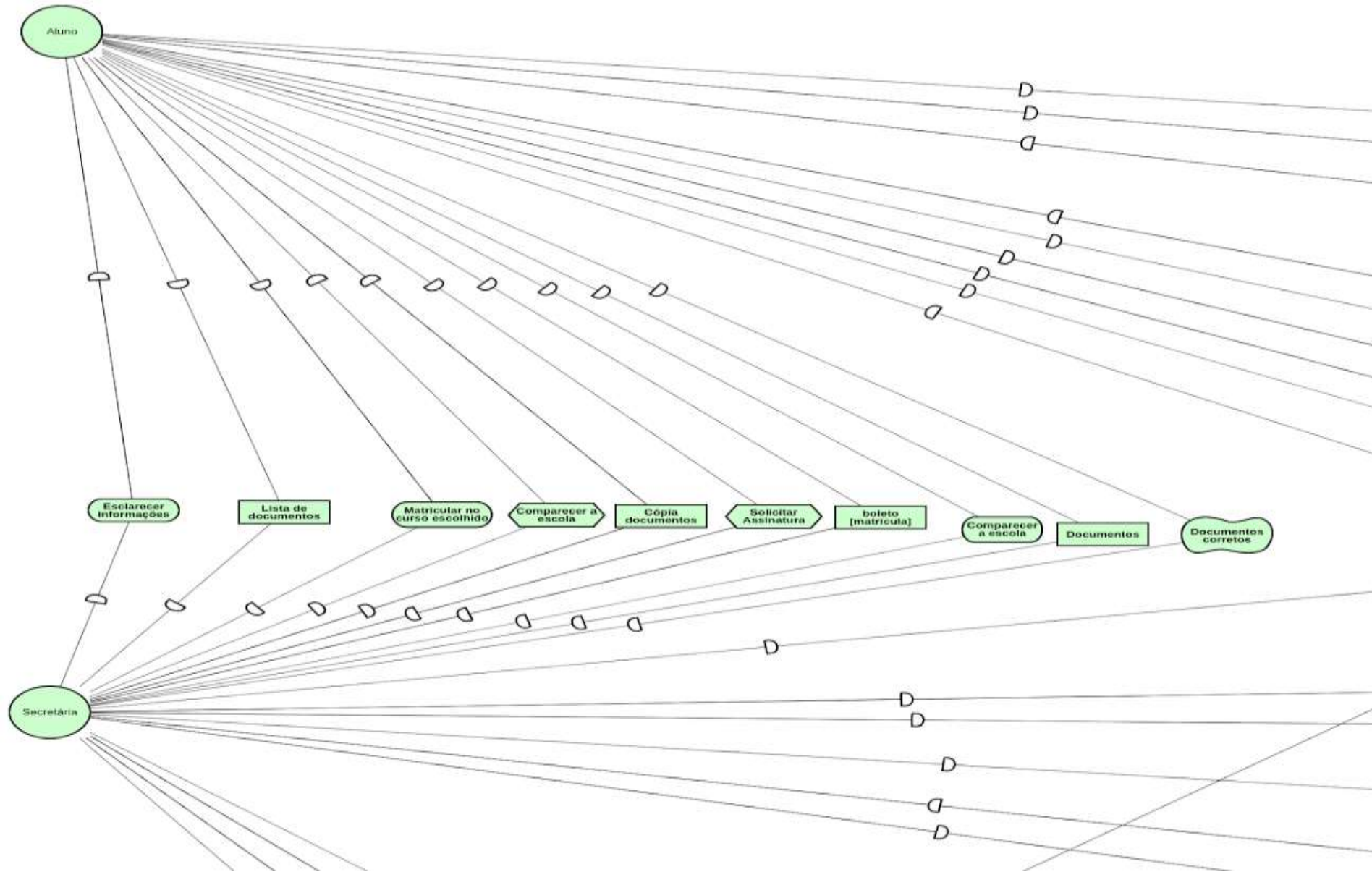


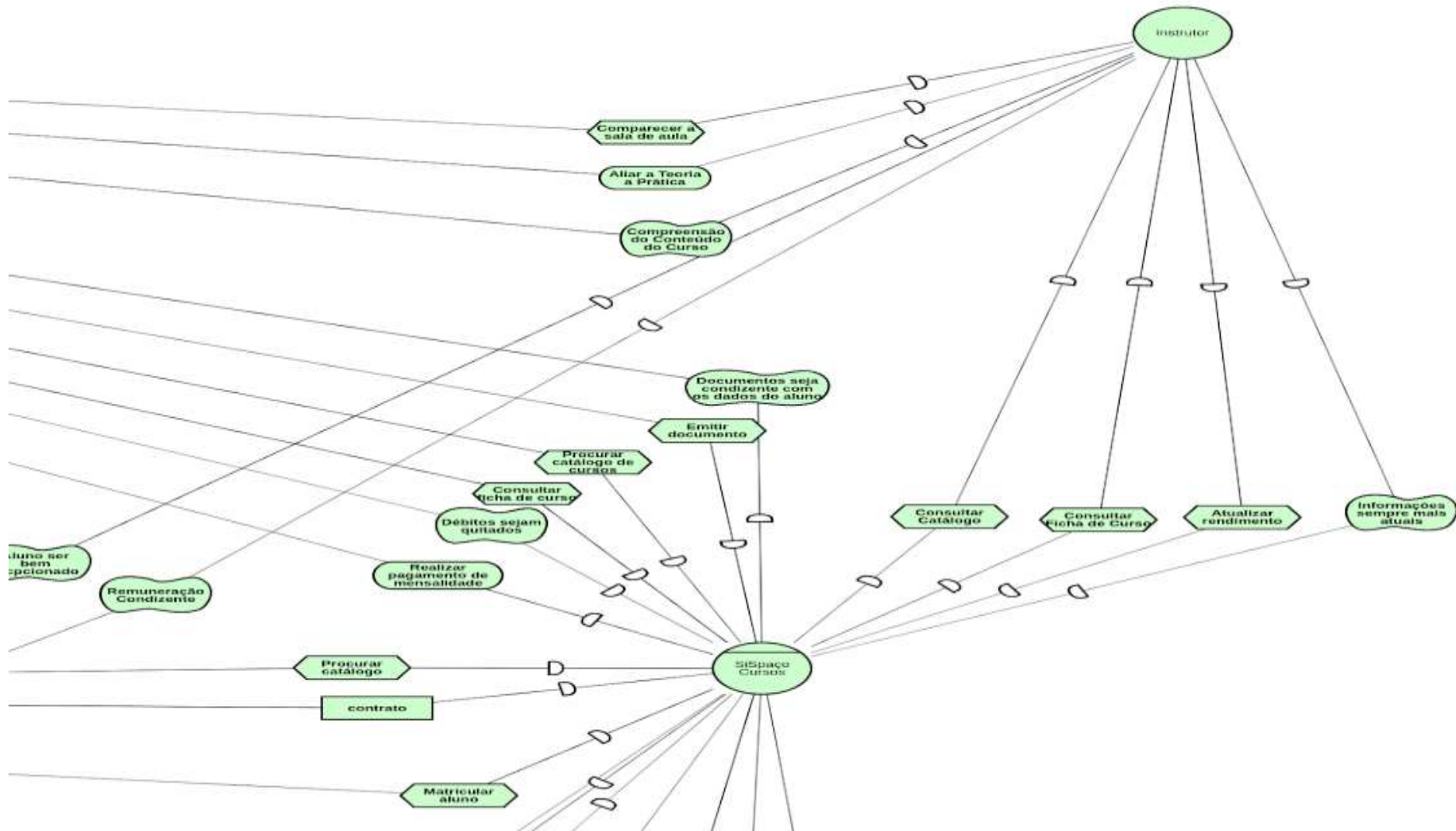


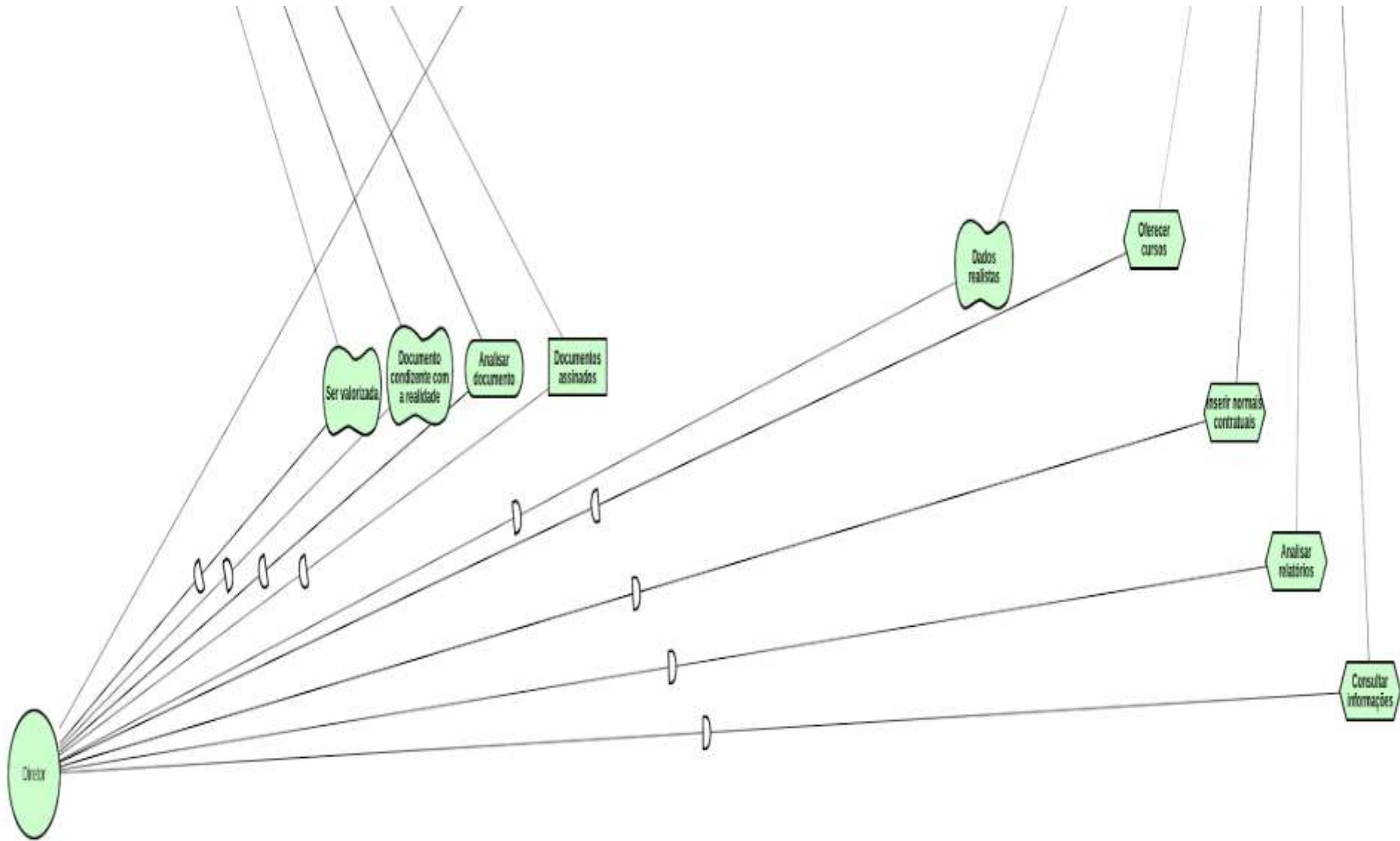


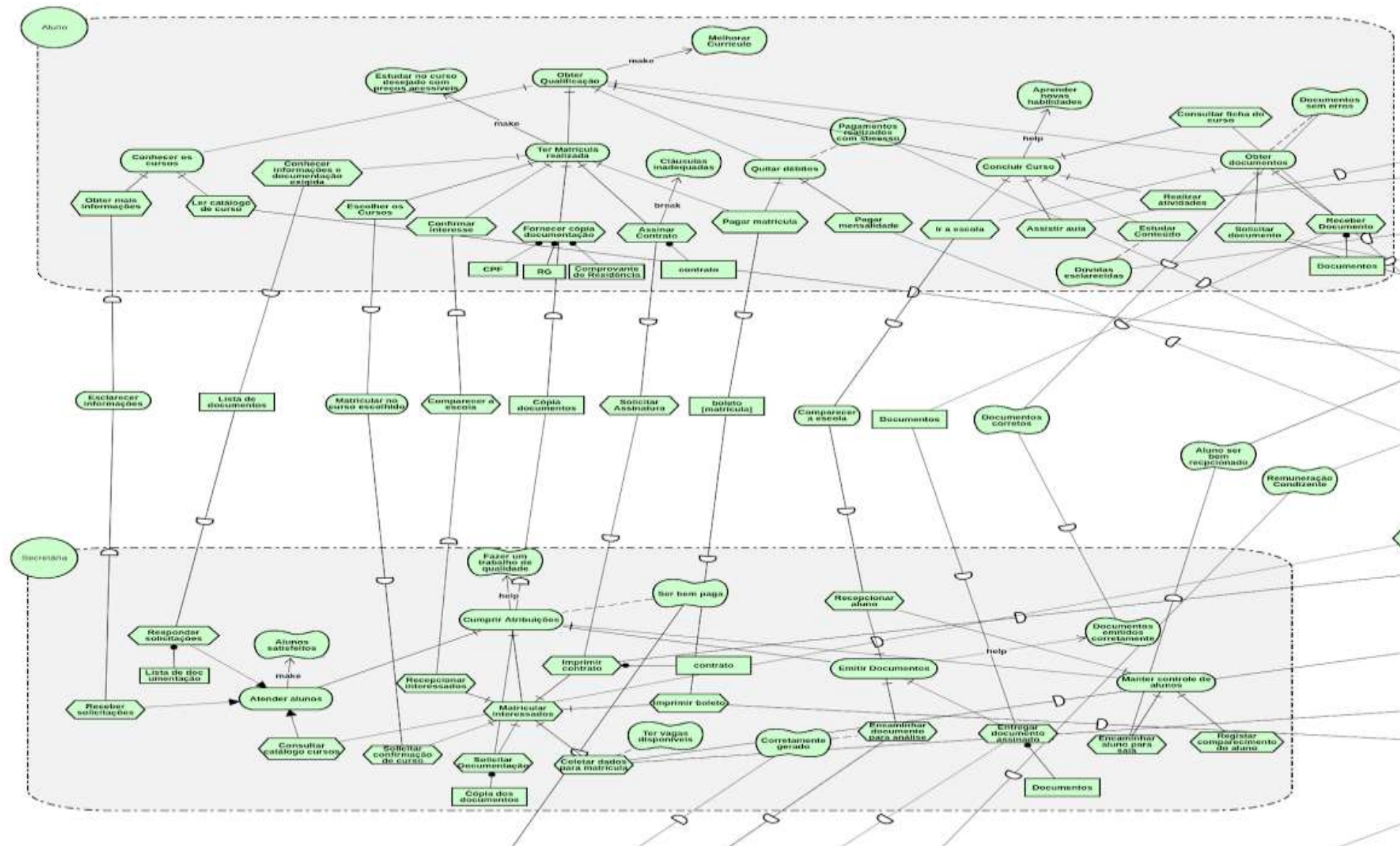


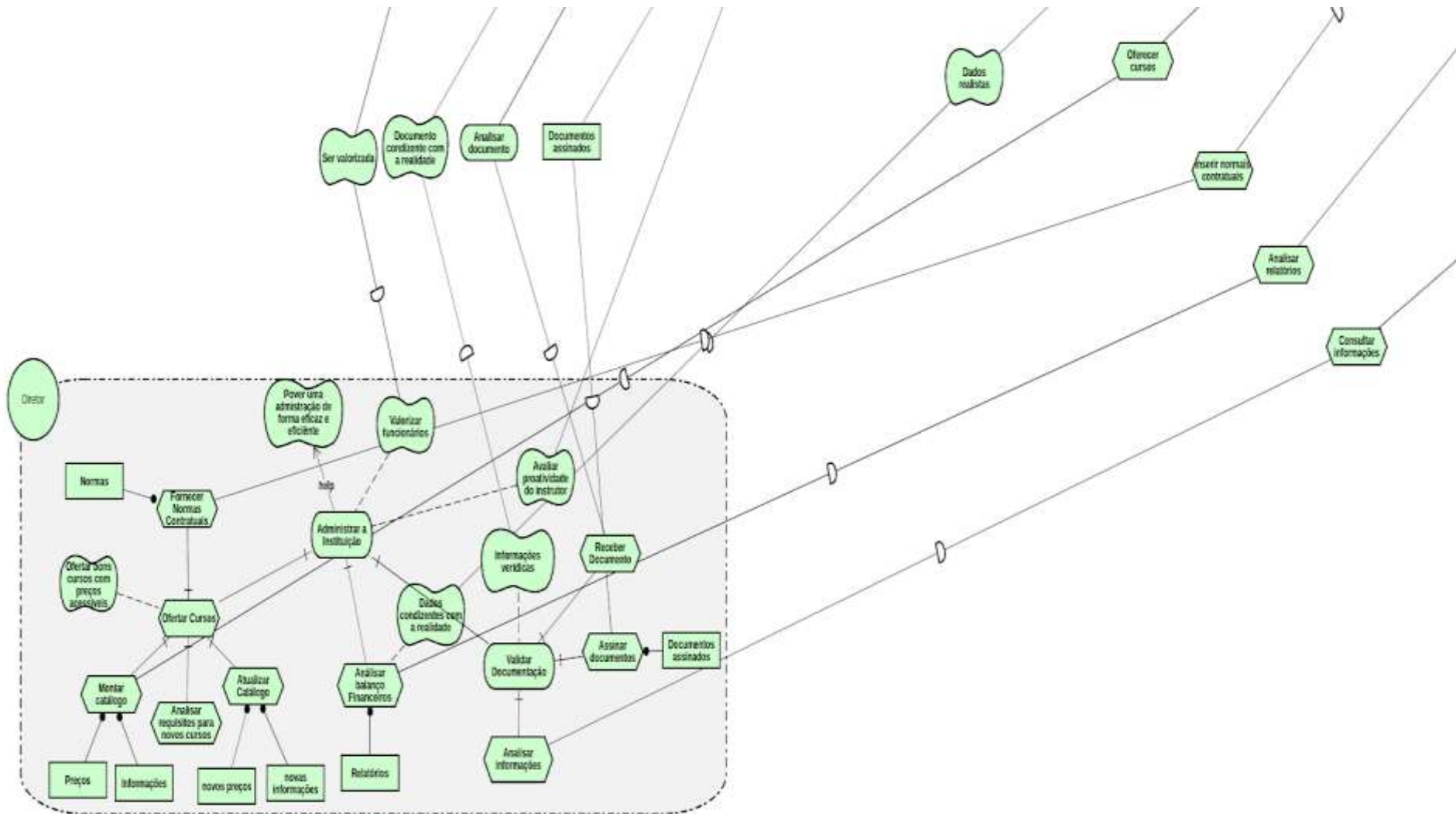
Apêndice C - Raciocínio Estratégica (SD) TO BE



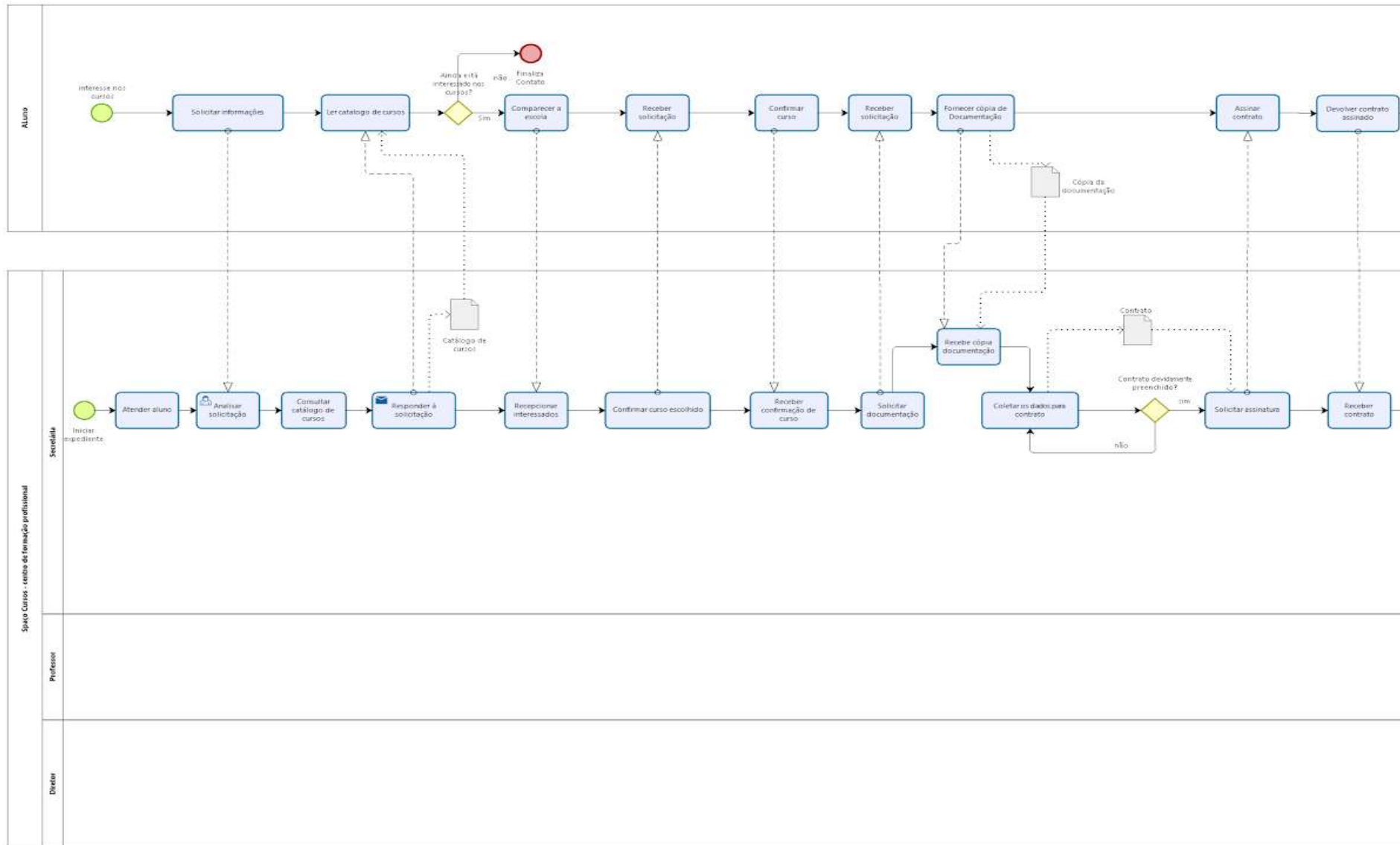


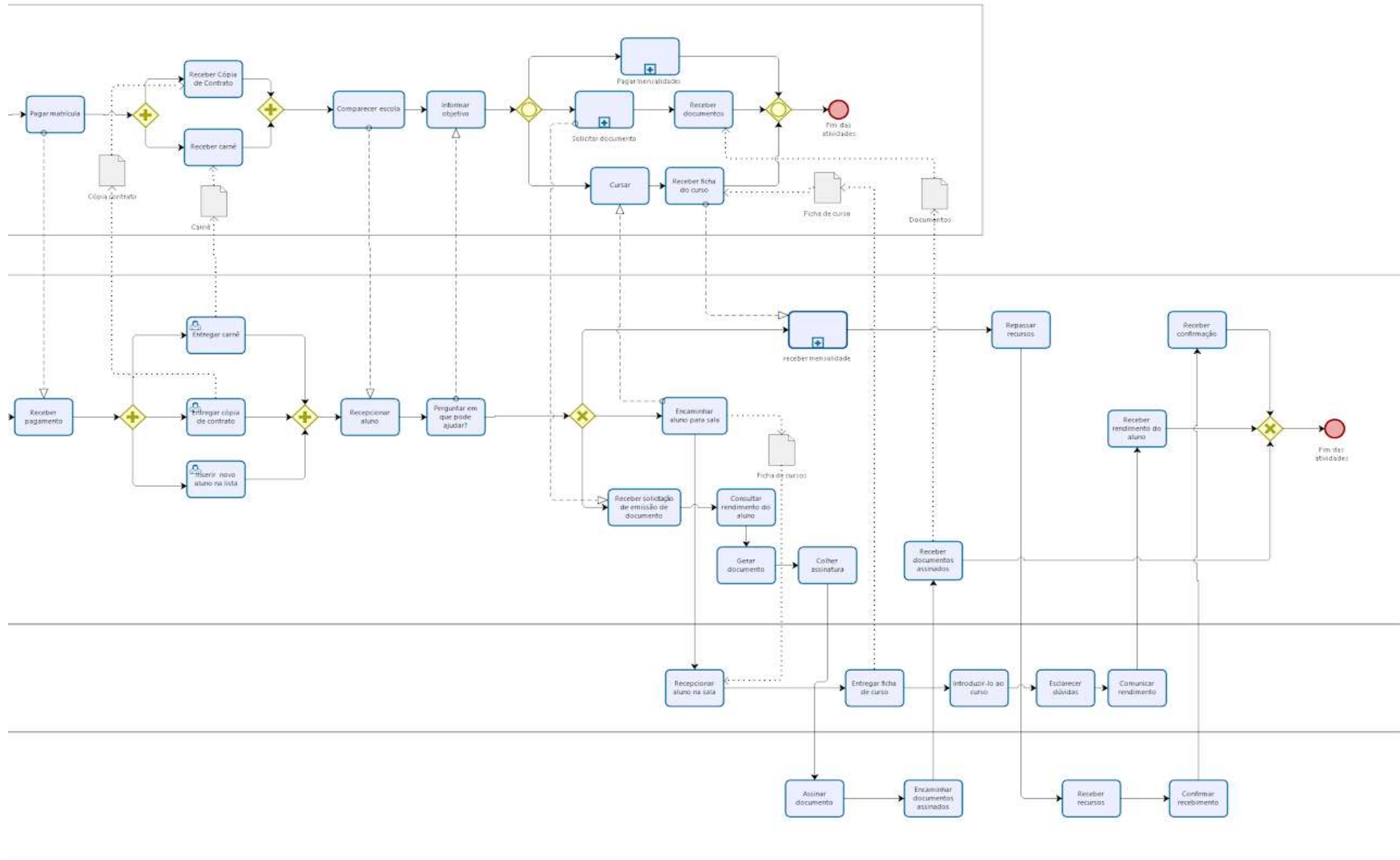






Apêndice E - Modelagem Processo de Negócio AS IS





Apêndice F - Modelagem Processo de Negócio TO BE

